GLOBAL SOLUTION 2026.2

SOFTWARE & TOTAL EXPERIENCE DESIGN

XEPA CERTA

A caixa térmica que avisa a hora de completar o gelo, a hora da xepa e a hora do descarte.



GRUPO SAFETECH

Pedro Passos Corsini · RM 573493
Daniel Gomes Torres · RM 573436
Henrique Lira · RM 571009
Pedro Thyago de Araújo Santos · RM 570939

FIAP · Engenharia de Software · 1º ano

01 PROBLEMA

O gelo acaba antes da feira

Feira de domingo na Zona Norte de São Paulo

01

O gelo acaba antes da hora

Perto do meio-dia o gelo derrete, a caixa esquenta e o feirante só percebe tarde.

02

Não tem como medir

Sem saber quanto tempo o peixe ficou fora do frio, ele joga fora tudo o que deixa dúvida.

03

A sobra não chega a quem precisa

A xepa é no grito, e a doação quase não acontece porque não dá tempo de combinar a retirada.

QUEM É AFETADO

Feirante perde mercadoria e dinheiro. **Freguês** pode levar produto que ficou tempo demais fora do frio. **ONGs e cozinhas solidárias** deixam de receber comida que ainda estava boa.

O que ouvimos e os números

Fontes no slide 20

ENTREVISTA · 08/11/2026

Feirante de peixe e queijo há mais de 20 anos

Em dia quente, o gelo aguenta até perto do meio-dia. Numa semana quente, perde de 2 a 3 kg, entre R$ 100 e R$ 200.

Decide pelo cheiro e pela aparência, e na dúvida não vende. A fiscalização pergunta como ele conserva o peixe, e ele não tem como medir.

883
feiras livres cadastradas em São Paulo

17%
das feiras mandam as sobras para compostagem

94 kg
de comida desperdiçada por pessoa por ano nas casas do Brasil

104 mil
doentes em surtos por água e alimento, de 2012 a 2021

> A Portaria CVS 3/2026 manda medir a temperatura a cada 2 horas e descartar o que passar do limite. É o controle que o feirante não consegue fazer hoje.

02 ESCOPO

O que a solução faz

ENTRA NO PROJETO

01 Caixa térmica com sensor

Mede a temperatura, soma o tempo fora do frio e avisa com luz, som e display, mesmo sem internet.

02 Site com três perfis

O feirante anuncia a xepa a partir da caixa, o freguês vê as ofertas perto e reserva, e a ONG combina a retirada das doações.

03 Painel da banca e modelo matemático

Relatórios do dia, plano do gelo da próxima feira e o cálculo de quanto tempo a caixa aguenta.

NECESSIDADES ATENDIDAS

Saber se o produto ainda está seguro, não perder mercadoria por falta de gelo, vender a sobra antes de estragar e fazer a doação chegar a tempo.

FICA DE FORA

Pagamento pelo site, entrega em casa, login de verdade, mapa das ofertas, foto com IA, hardware real (o circuito é simulado no Wokwi) e várias feiras.

Funcionais da caixa

Descreve algo que o sistema faz

	REQUISITO	POR QUE É NECESSÁRIO	CLASSIFICAÇÃO
01	**Medir a temperatura dentro da caixa a cada segundo**	Hoje o feirante decide pelo cheiro e pela aparência	**Essencial**
02	**Somar o tempo acima de 5 °C, sem zerar quando a caixa esfria**	Repor o gelo não desfaz o que já esquentou	**Essencial**
03	**Mostrar o estado com luz, som e display, sem internet**	Ele está de mãos ocupadas e precisa ver de longe	**Essencial**
04	**Avisar a hora de completar o gelo antes de passar de 5 °C**	A perda contada na entrevista veio do gelo acabando	**Essencial**
05	**Zerar a contagem com o botão Nova carga**	Produto novo começa do zero	**Essencial**
06	**Mandar as leituras pra nuvem a cada 20 s**	Liga a caixa ao site e guarda o histórico	**Importante**

Funcionais do site para o feirante

Descreve algo que o sistema faz

	REQUISITO	POR QUE É NECESSÁRIO	CLASSIFICAÇÃO
07	**Mostrar estado, temperatura e tempo fora do frio de cada caixa**	Ele acompanha várias caixas pelo celular	**Essencial**
08	**Anunciar a xepa a partir da caixa, com o prazo já calculado**	É rápido e o prazo vem do tempo seguro	**Essencial**
09	**Anunciar produto sem caixa: fruta, verdura e outros**	Fruta e verdura são o que mais sobra	**Importante**
10	**Editar, encerrar e excluir as próprias ofertas**	Ele vendeu tudo ou mudou o preço	**Essencial**
11	**Compartilhar a oferta pelo WhatsApp**	Os fregueses já encomendam por mensagem	**Desejável**

Funcionais do site e do painel

Descreve algo que o sistema faz

	REQUISITO	POR QUE É NECESSÁRIO	CLASSIFICAÇÃO
12	**Listar as ofertas perto do freguês, com filtro por tipo**	Ele acha rápido o que quer, antes de acabar	**Essencial**
13	**Reservar uma quantidade e cancelar a reserva**	O freguês paga na banca, não no site	**Essencial**
14	**Listar as doações e combinar a retirada com horário**	Combinar a busca era o que travava a doação	**Essencial**
15	**Mostrar na oferta a temperatura conferida e a hora da leitura**	Quem compra ou recebe sabe que ficou no frio	**Importante**
16	**Gerar o relatório do dia e planejar o gelo da próxima feira**	Serve pra fiscalização e evita perda no domingo seguinte	**Importante**

Não funcionais de uso

Diz como o sistema funciona

	REQUISITO	POR QUE É NECESSÁRIO	CLASSIFICAÇÃO
01	**Publicar uma oferta em até 30 segundos**	Na correria não dá tempo de formulário longo	**Desempenho, essencial**
02	**Letra de 16 px, bom contraste e estado escrito além da cor**	Tela pequena, sol forte e gente que não distingue cores	**Acessibilidade, essencial**
03	**Frases curtas, com as palavras da feira**	Quem usa não é especialista	**Usabilidade, essencial**
04	**Funcionar no navegador do celular, sem instalar app**	Ninguém baixa aplicativo na correria	**Portabilidade, importante**

Não funcionais de dados

Diz como o sistema funciona

	REQUISITO	POR QUE É NECESSÁRIO	CLASSIFICAÇÃO
05	**A caixa decide e avisa sem internet**	A conexão na feira é fraca	**Disponibilidade, essencial**
06	**O site atualiza a cada 20 s e avisa leitura com mais de 2 min**	É o limite do ThingSpeak grátis	**Atualidade, importante**
07	**Usar a média de 5 leituras e descartar valores impossíveis**	Evita alarme falso por sensor com defeito	**Confiabilidade, essencial**
08	**Não guardar dados pessoais reais, só apelido**	É regra da FIAP e da LGPD	**Privacidade, essencial**

Regras da venda e da doação

Vale para a feira com ou sem o sistema

	REQUISITO	POR QUE É NECESSÁRIO	CLASSIFICAÇÃO
01	**Caixa vermelha ou sem leitura recente não gera oferta**	Comida estragada não pode ir pra quem tem menos	**Segurança**
02	**O prazo não passa das 4h fora do frio nem do fim da feira**	Nada é vendido depois do limite seguro	**Segurança**
03	**Peixe e queijo só são anunciados a partir de uma caixa**	Produto de frio precisa de temperatura conferida	**Segurança**
04	**A xepa custa menos que o normal; o site sugere 25%**	O feirante já dá de 20% a 30% na xepa	**Comercial**
05	**Ninguém reserva mais do que tem disponível**	Evita prometer o que não existe	**Reserva**
06	**Doação de peixe ou queijo só pra quem leva caixa térmica**	O transporte também precisa manter o frio	**Doação**

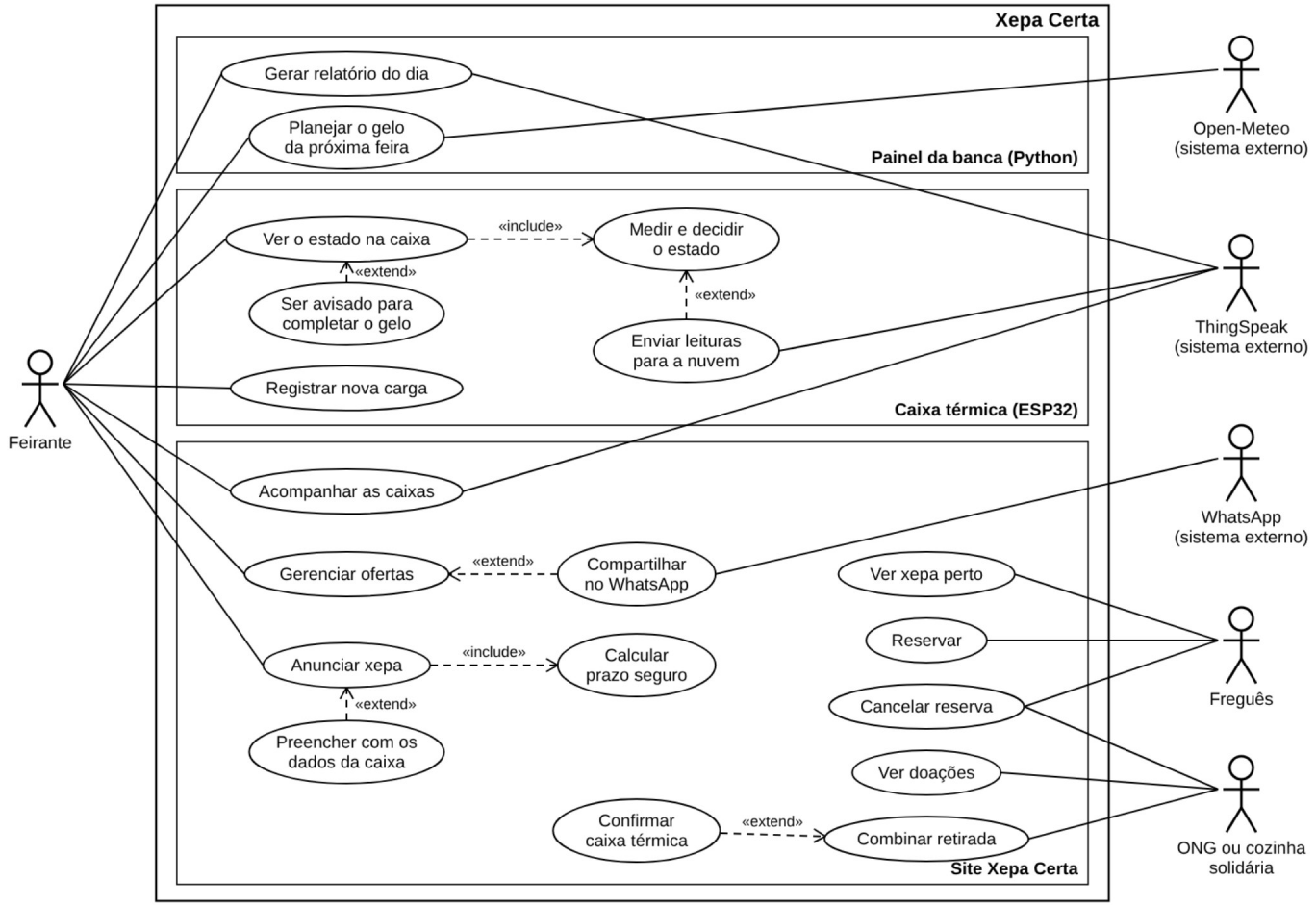
Regras do controle da caixa

Vale para a feira com ou sem o sistema

	REQUISITO	POR QUE É NECESSÁRIO	CLASSIFICAÇÃO
07	**Oferta vencida some para freguês e ONG**	Ninguém reserva o que passou da hora	**Venda**
08	**Selo de temperatura só em oferta de caixa com sensor**	O selo só vale se houve medição	**Informação**
09	**O tempo fora do frio nunca diminui e só zera com Nova carga**	Repor o gelo não desfaz o que esquentou	**Controle**
10	**Até 2h acima de 5 °C, venda normal; de 2h a 4h, xepa; depois, descarte**	É a regra 2h/4h, a base de segurança do projeto	**Segurança**
11	**Três leituras inválidas seguidas deixam a caixa em Sem leitura**	Sensor com defeito não libera nem condena o produto	**Controle**

Diagrama de caso de uso

A caixa é parte do sistema, por isso não é ator



Quem são os atores e o que querem

FE **Feirante**
PESSOA

Vende peixe, queijo, fruta e verdura na feira de domingo. Quer não perder mercadoria, vender a sobra boa rápido e mostrar o controle à fiscalização.

FR **Freguês**
PESSOA

Mora no bairro e passa na feira. Quer comprar mais barato o que ainda está bom e reservar antes de acabar.

ON **ONG ou cozinha solidária**
PESSOA

Prepara refeições com doações. Quer buscar a doação a tempo e com o transporte certo.

TS **ThingSpeak**
SISTEMA EXTERNO

Nuvem que guarda as leituras da caixa e entrega para o site e para o painel.

WA **WhatsApp**
SISTEMA EXTERNO

Leva a oferta aos fregueses que já conversam com a banca.

OM **Open-Meteo**
SISTEMA EXTERNO

Informa o calor previsto para o painel planejar o gelo da próxima feira.

Casos de uso e requisitos

Os 16 requisitos funcionais estão cobertos

CASO DE USO	REQUISITOS
Ver o estado na caixa e medir e decidir o estado	Funcionais 01, 02 e 03
Ser avisado para completar o gelo	Funcional 04
Registrar nova carga	Funcional 05
Enviar leituras para a nuvem	Funcional 06
Acompanhar as caixas	Funcional 07
Anunciar xepa, calcular prazo seguro e preencher com os dados da caixa	Funcionais 08 e 09; regras 01, 02 e 03

CASO DE USO	REQUISITOS
Gerenciar ofertas	Funcional 10
Compartilhar no WhatsApp	Funcional 11
Ver xepa perto	Funcionais 12 e 15
Reservar e cancelar reserva	Funcional 13
Ver doações, combinar retirada e confirmar caixa térmica	Funcionais 14 e 15; regra 06
Gerar relatório e planejar o gelo	Funcional 16

Fluxo do feirante

Telas 1 a 3







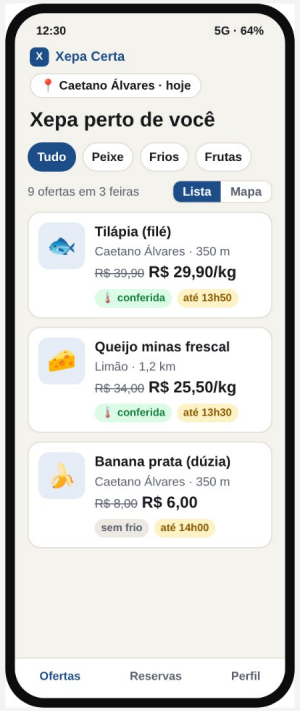
1 Suas caixas
A cor diz o estado de longe

2 Anunciar na xepa
Vem preenchido, prazo travado

3 Suas ofertas
Editar, excluir e compartilhar

Fluxo do freguês e da ONG

Telas 4 a 6







4 Xepa perto de você
Filtro, distância, prazo e selo

5 Detalhe da oferta
Reserva sem pagar pelo site

6 Doações para retirar
A ONG combina a hora da busca

Heurísticas e onde aparecem

01 — Telas 1 e 5

Visibilidade do status

Cor, barra de tempo e hora da última leitura em cada caixa.

02 — Todas

Linguagem do mundo real

Xepa, banca, freguês e gelo. Nada de estoque, item ou registro.

03 — Telas 1, 2, 3

Prevenção de erros

Vermelho bloqueia oferta, prazo travado e confirmação ao excluir.

04 — Tela 2

Reconhecer em vez de lembrar

O anúncio já vem preenchido pela caixa, sem digitar de novo.

05 — Telas 3 e 5

Controle do usuário

Dá pra encerrar oferta, cancelar reserva e voltar de qualquer tela.

06 — Todas

Consistência

Verde, amarelo e vermelho dizem o mesmo na caixa, no site e no painel.

Como a Xepa Certa fala

O TOM

Direto e amigável

A mensagem é lida na correria, no celular, por quem não é especialista. Por isso: frases curtas e as palavras que o feirante já usa. Quando o assunto é segurança, o texto é firme e sem rodeio.

VERDE
Pode vender tranquilo.

GELO
Complete o gelo: 12 min

AMARELO
Venda ou doe hoje.

VERMELHO
Não venda nem doe.

ERRO NO FORMULÁRIO
O preço da xepa precisa ser menor que o normal.

CONFIRMAÇÃO
Reserva feita! Retire na banca até 13h50.

06 ROADMAP

Próximos passos

Em ordem, sem datas

01

Ouvir mais gente

Voltar ao feirante e falar com outros peixeiros e uma ONG.

Resultado: a lista do que mudar.

02

Testar o protótipo

Ver se o feirante entende as cores e publica em menos de 30 segundos.

Resultado: telas ajustadas.

03

Montar a caixa real

ESP32, sonda à prova d'água e bateria numa caixa de verdade.

Resultado: aguentar um domingo inteiro.

04

Piloto numa feira

Quatro domingos medindo o que foi vendido, doado e jogado fora.

Resultado: quilos salvos por feira.

05

Parcerias de doação

Cozinhas solidárias e bancos de alimentos perto da feira.

Resultado: retirada combinada toda semana.

06

Crescer

Foto da banca com IA, relatório pra fiscalização e outras feiras.

Resultado: mais bancas usando.

07 FONTES

De onde vêm os dados

01 Entrevista da equipe com um feirante de peixe e queijo da Zona Norte de São Paulo, 08/11/2026.

02 Prefeitura de São Paulo. Pátios de compostagem atendem 146 das 883 feiras livres cadastradas, 2019.

03 Prefeitura de São Paulo. Resíduos orgânicos de feiras livres são reaproveitados para compostagem, 2021.

04 PNUMA. Índice de Desperdício de Alimentos 2024, com revisão da Embrapa.

05 Ministério da Saúde, citado pela Fiocruz. Surtos de doenças de transmissão hídrica e alimentar, 2012 a 2021.

06 São Paulo. Portaria CVS nº 3, de 03/07/2026, em vigor desde 04/10/2026.

07 FSANZ, agência de alimentos da Austrália e Nova Zelândia. Regra das 2 horas e 4 horas.

08 Foto da tilápia no protótipo: Michaelphoya, Wikimedia Commons, licença CC BY-SA 4.0.

OBRIGADO!

Xepa Certa.

Problema | Escopo | Requisitos | Caso de uso | Protótipo | Roadmap

GRUPO SAFETECH

Pedro Passos Corsini · Daniel Gomes Torres · Henrique Lira · Pedro Thyago de Araújo Santos